

Lisa de ejercicios - Teoría de grafos

Marcos Ayala

Juaquin Remon

April 2025

1 Ejercicio 39

Sea G un árbol con un número finito de vértices. Definimos una función $F(X)$ que toma como entrada un árbol X y devuelve un subgrafo X' , donde:

$$X' = X - \text{leaves}(X)$$

mientras que $|V(X)| > 2$, caso contrario, devolverá X sin modificaciones.

Si aplicamos F de forma iterativa sobre G y sus sucesivos subgrafos, obtendremos finalmente un subgrafo G' de G tal que $|V(G')| \leq 2$. Este subgrafo G' representa el núcleo del árbol original y contiene a los vértices que minimizan la excentricidad, es decir, los centros del árbol.

2 Ejercicio 47

Lemma 2.1. Sea $C = \{v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_k, v_k = v_0\}$ un circuito, entonces $\forall v \in V(C)$, $d_C(v) \equiv 0 \pmod{2}$.

Demostrando 2.1. Sea un vértice arbitrario $v \in V(C)$ y sus apariciones en C

$$v_{i_1} = v, v_{i_2} = v, \dots, v_{i_r} = v,$$

notemos que por cada aparición de v , v_x en el circuito, le corresponde dos aristas e_x y e_{x+1} a excepción cuando $x = k$, el cual su $e_{x+1} = e_1$. Por lo tanto $d_C(v) = 2 \cdot r$.

Primero, supongamos que G es euleriano, entonces existe un circuito C que recorre todas las aristas en $E(G)$. Por lo tanto, podemos construir una partición trivial de las aristas $P = \{C\}$, el cual es una partición de las aristas en circuitos.

Segundo, supongamos que $E(G)$ puede ser particionado en circuitos $P = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$ y G es conexo. Notemos que para cualquier $v \in V(G)$, $d_G(v) = \sum_{C_i \in P} d_{C_i}(v)$. Entonces, usando 2.1 sabemos que $d_{C_i} \equiv 0 \pmod{2}$, así que

$$d_G(v) \equiv 0 \pmod{2}$$

Además,

$$d_G(v) \geq 2$$

ya que si $d_G(v) = 0$ entonces no ha aparecido en ningún circuito, por lo que P no sería una partición de G , contradicción. Por lo tanto, como para cualquier $v \in V(G)$, $d_G(v) \geq 2$ y par, entonces G es un grafo con circuito euleriano.

3 Ejercicio 59

Supongamos por contradicción que $V(P) \cap V(Q) \cap V(R) = \emptyset$. Sea

$$V(P) \cap V(Q) = \{a_1, a_2, \dots\}$$

$$V(Q) \cap V(R) = \{b_1, b_2, \dots\}$$

$$V(P) \cap V(R) = C$$

Podemos construir un camino S_1 de a_1 a b_1 como un subcamino de Q , ya que $a_1, b_1 \in V(Q)$.

Sea $s_1 = (a_1, \dots, c_i)$ el subcamino de P que minimiza la longitud del camino de a_i a algún vértice de C . Note que c_i es el único vértice de C que pertenece a s_1 , caso contrario no sería el subcamino mínimo. Sea $s_2 = (c_i, \dots, b_i)$ el subcamino de R . Note que $c_i \notin S_1$, caso contrario, entonces $V(P) \cap V(Q) \cap V(R) \neq \emptyset$. Entonces podemos construir otro camino $S_2 = s_1 + s_2$, S_2 es un camino ya que $s_1 \cap s_2 = \{c_i\}$. Entonces pudimos construir dos caminos de a_1 a b_1 , el primero S_1 que no contiene ningún vértice de C , y el segundo, S_2 que contiene a c_i . Por lo tanto, no existe un único camino en T de a_i a b_i , entonces T no es un árbol, contradicción.

4 Ejercicio 63

Supongamos por contradicción que una arista puente $e \in E(G)$, donde G es un grafo conexo, no existe en alguno de los árboles generadores T de G . Entonces, T no sería conexo, lo cual contradice la definición de árbol generador.

5 Ejercicio 73

5.1 G tiene un circuito hamiltoniano

Según las condiciones del problema tenemos que los grados de cada conjunto son los siguientes:

$$d(v)_{v \in V_1} = |V_2| + |V_3| = 2|V_1| + 3|V_1|$$

$$d(v)_{v \in V_2} = |V_1| + |V_3| = |V_1| + 3|V_1|$$

$$d(v)_{v \in V_3} = |V_1| + |V_2| = |V_1| + 2|V_1|$$

Asimismo, también sabemos que el grafo G tiene una cantidad $6|V_1|$ de nodos. Por ello, a partir del teorema de Dirac, el cual menciona que cualquier grafo con $n \geq 3$ y $\delta(G) \geq \lceil \frac{n}{2} \rceil$ tiene un circuito hamiltoniano, podemos decir que G tiene un circuito hamiltoniano, pues $d(v)_{v \in V_1} = 5|V_1| \geq 3|V_1|$, $d(v)_{v \in V_2} = 4|V_1| \geq 3|V_1|$ y $d(v)_{v \in V_3} = 3|V_1| \geq 3|V_1|$.

5.2 G no tiene un circuito hamiltoniano

Según las condiciones del problema tenemos que los grados de cada conjunto son los siguientes:

$$d(v)_{v \in V_1} = |V_2| + |V_3| = 2|V_1| + 3|V_1| + 1$$

$$d(v)_{v \in V_2} = |V_1| + |V_3| = |V_1| + 3|V_1| + 1$$

$$d(v)_{v \in V_3} = |V_1| + |V_2| = |V_1| + 2|V_1|$$

Supongamos, por contradicción, que bajo la condición dada en el problema, el grafo G contiene un circuito hamiltoniano. Recordemos que, en un grafo bipartito completo, para que exista un ciclo hamiltoniano es necesario que ambos conjuntos de vértices tengan la misma cantidad de elementos.

En nuestro caso, G es un grafo tripartito completo, cuyos conjuntos de vértices tienen tamaños $|V_1|$, $|V_2| = 2|V_1|$ y $|V_3| = 3|V_1| + 1$. Observamos que los vértices de V_1 y V_2 pueden conectarse completamente con los vértices de V_3 . Sin embargo, debido a que V_3 tiene un vértice adicional, quedaría un vértice sin emparejar, imposibilitando así la construcción de un circuito hamiltoniano. Esto contradice nuestra suposición inicial, por lo tanto, G no contiene un circuito hamiltoniano.